2024 年 8 月

慶應義塾大学大学院　理工学研究科

前期博士課程　入学試験問題

# 教育研究分野：N 情報工学

受験生への注意

- この問題冊子の総ページ数は 6 ページです．問題は 2〜5 ページに印刷されています．6 ページ目や余白は計算等に使用してもかまいません．
- この問題冊子には 4 つの問題があります．すべて解答しなさい．
- 問題 1 問につき必ず 1 枚の答案用紙（両面）を使って解答しなさい．
- すべての答案用紙の所定欄に，問題番号（例：N1）と受験番号を記入しなさい．（氏名は記入しない）
- 答案用紙は切り離さないでください．

## N1.

あなたが行っている（またはすでに行った）卒業研究について，以下の問いに答えなさい.

(1) 卒業研究の題目（テーマ名）を示し，概要を説明しなさい.

(2) 卒業研究を行う上で必要となる重要な技術を 1 つ示し，その近年の動向を説明しなさい.

(3) あなたの卒業研究が学術上あるいは社会に対して与えうる影響を簡潔に論じなさい.

なお，上記の「卒業研究」は，卒業研究に相当する科目（特別研究，課題研究，特別実験, 卒業演習など）を含みます. 題目は必ずしも正式なものでなくても構いません.

## N2.

以下の問いに答えなさい.

(1) 下記の空欄 (a) から (h) を, 選択肢の中から最も適切な用語を選び, 埋めなさい. ただし, 各用語は 1 回のみ使用できる.

アルゴリズムの計算量の (a) な振る舞いを表現するために$O$記法が用いられる. 要素数を$n$とするとき, バブルソートとクイックソートの平均時間計算量はそれぞれ (b) と (c) と表せる. 木構造において, 各ノードの子の数が高々2 であるものを (d) と呼ぶ. ここで, (d) の各ノードに 1 つずつ値を持たせる. あるノードの値が, その左部分木のすべてのノードの値より大きく, かつ, 右部分木のすべてのノードの値より小さい場合の (d) を (e) と呼ぶ. (e) を用いた探索の最良および最悪の場合の時間計算量はそれぞれ (f) と (g) と表せる. 一方で, 木の高さをできるだけ小さく保とうとする木構造を (h) と呼ぶ.

選択肢 :
平衡木　グラフ　決定木　順序木　トライ木　2 分木　ミクロ
2 分探索　隣接行列　2 分探索木　隣接リスト　漸近的　前進的　線形探索
$O(1)$　$O(\log n)$　$O(\sqrt{n})$　$O(n)$　$O(n\log n)$　$O(n^2)$　$O(2^n)$

(2) 設問 (1) の (e) を用いた探索において, 時間計算量が最良になる場合と最悪になる場合を, それぞれ図を用いて簡潔に説明しなさい.

(3) 2 つの自然数$a, b$ ($a \geq b$) の最大公約数を求める関数もしくはメソッド gcd は, 次の ① ～ ③ に示すステップで実現できる.
① $a$ を $b$ で割って, 余りを $r$ とする.
② $r$ が 0 ならば, $b$ が求める最大公約数であるから, $b$ を返して終了する.
③ $a$ に $b$ を代入し, $b$ に $r$ を代入し, ① に戻る.
このような gcd を再帰呼び出しを用いない C 言語の関数もしくは Java のメソッドとして定義しなさい. なお, gcd のシグネチャは

```
int gcd(int a, int b)
```

とする.

(4) 設問 (3) の gcd を再帰呼び出しを用いて書きなさい. なお, gcd のシグネチャは設問 (3) と同じとする.

## N3.

以下の問いに答えなさい.

(1) 以下の無記憶情報源 $S$ について，①と②に答えなさい.

① $a3$ という情報を得たときの情報量を求め，単位を付けて答えなさい.

② 無記憶情報源 $S$ の平均情報量（エントロピー）を求め，単位を付けて答えなさい.

$$S = \begin{pmatrix} a1 & a2 & a3 & a4 & a5 \\ 1/16 & 1/2 & 1/8 & 1/4 & 1/16 \end{pmatrix}$$

(2) 図１はある情報ネットークを無向グラフで表現したものである．グラフの頂点は計算機などのノードを表す．辺は２つのノードを接続するリンクを表し，辺に付けられた数値はそのリンクの距離を表す．① ノード A からノード E への最短経路，② ノード A からノード F への最短経路を求め，それぞれの経路と距離を答えなさい．なお，解答を求める過程も残すこと.

(3) 図２に TCP（Transmission Control Protocol）の基本的なウィンドウ制御の動作を模式的に示す．図を参考に，送信側の輻輳ウィンドウの増減の方法を説明しなさい．説明にあたっては以下のキーワードを少なくとも１回ずつ使用すること．また，輻輳ウィンドウ（congestion window），そのサイズとも cwnd と略記して構わない.

キーワード： スロースタート，輻輳回避，
スロースタートしきい値（ssthresh と略記してもよい），
タイムアウト，重複 ACK，往復遅延時間（RTT と略記してもよい）

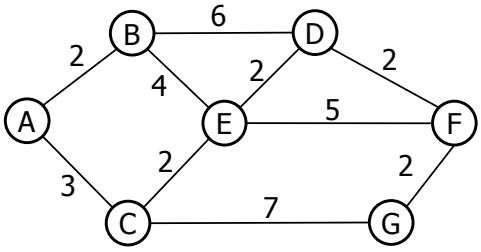



図１ 情報ネットワーク

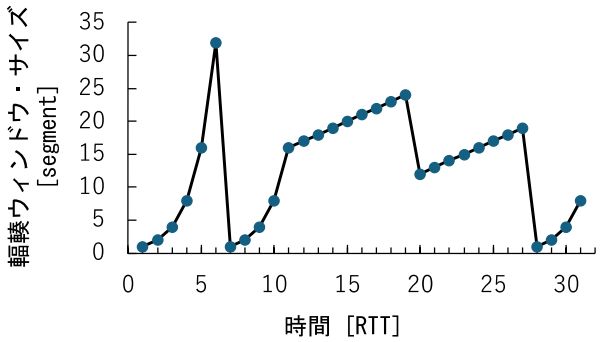



図２ TCP のウィンドウ制御

## N4.

以下の問いに答えなさい．なお，解答を求める過程も残すこと．

(1) ある関数 $f(t)$ のフーリエ変換 $F(\omega)$ が下記で表されている．

$$F(\omega) = \begin{cases} 2\pi & (|\omega| \leq \pi) \\ 0 & (|\omega| > \pi) \end{cases}$$

(ア) $f(t)$ を求めなさい．

(イ) $t$ を横軸とするグラフに $f(t)$ を図示しなさい．

(ウ) $g(t) = f(t)\cos\alpha\pi t$ とする．$g(t)$ のフーリエ変換 $G(\omega)$ を求めなさい．

(エ) $g(t)$ をサンプリング間隔 0.1 で標本化したデータから，$g(t)$ を完全に復元可能とする $\alpha$ の最大値を求めなさい．

(2) ２つのパラメータ $x,\ y$ の関数で表される $L(x,y) = 4(x-1)^2 + (y-2)^2 + 4$ の最小値を与える最適解 $(x_m, y_m)$ を勾配降下法によって求めたい．初期パラメータ値 $(x_0,\ y_0) = (0,0)$ を更新して，次のパラメータ値 $(x_1,\ y_1)$ を求める手順を説明した下記の文章の空欄 (a) から (e) に入る適切な数式や数値を答えなさい．

$L(x,y)$ の勾配ベクトルが (a) となることから，初期パラメータ値を通り勾配ベクトルと平行な直線は，媒介変数 $t$ を用いて (b) のように表される．この直線上の $L(x,y)$ は，(c) のように $t$ の 1 変数関数 $l(t)$ となる．$l(t)$ の最小値を与える $t$ は，(d) を解くことによって求められ，$(x_1, y_1)$ は (e) となる．